

Prueba Sumativa N°1 - Parte 2

Programación 202610 – 24 de abril de 2026

Nombre		RUT	
Paralelo	Alejandro Paolini C1 () C9 () Cristhian Rabi C2 () Juan Nilo C3 () Felipe Tapia C4 () C5 () Claudio Pizarro C6 () Ignacio Carrasco C7 () Fernando Regodeceves C8 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto (0.55 para la parte 2)
Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos
Duración de la prueba	3 horas (2 horas para la parte 2)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA3. Analizar las relaciones causa efecto de los procesos en estudio. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.
Fecha de entrega de resultados	9 de mayo de 2026

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 7 páginas y 2 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales diferentes al computador del laboratorio. **SOLO DEBE TENER ABIERTO SPYDER Y CAMPUS VIRTUAL**. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera con un fin distinto a descargar los archivos de texto o subir las entregas. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
- LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 55 %.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN UNA DE LAS 5 PRIMERAS LÍNEAS DE CADA CÓDIGO**, de lo contrario tendrá un descuento del 25 % en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacador y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Su estuche debe quedar en su mochila. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje un Porsche 911 Turbo S.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema C: Apuestas (25 %)

Eres un estudiante universitario y actualmente las casas de apuestas están muy de moda. Decides crear una aplicación junto a tus cercanos con el objetivo de venderla y generar ganancias desarrollando tu propia app de apuestas. Para esto, necesitas programar un sistema que permita registrar apostadores y calcular sus premios según el tipo de apuesta realizada.

El programa debe solicitar el nombre del apostador. Si el usuario ingresa -1, el programa debe finalizar. Si el nombre es válido, el sistema debe pedir el monto apostado. Este monto debe ser mayor que 0, por lo que debe validarse el ingreso.

Luego, el programa debe mostrar un menú con los siguientes tipos de apuesta:

1. Fútbol
2. Peleas de boxeo clandestino
3. Ruleta

La opción debe ser validada, permitiendo únicamente valores válidos

Reglas de apuestas:

Fútbol: El apostador debe indicar si acertó el resultado del evento, ingresando **S** para Sí o **N** para No.

Si el apostador ingresa **S**:

- Si apuesta hasta 10000, gana 2 veces su apuesta
- Si apuesta más de 10000, gana 2.5 veces su apuesta

Si el apostador ingresa **N**:

- No obtiene premio

Peleas de boxeo clandestino: El apostador debe ingresar el número del peleador elegido y el número del peleador ganador.

Si acierta:

- Si apuesta hasta 15000, gana 3 veces su apuesta
- Si apuesta más de 15000, gana 4 veces su apuesta

Si no acierta:

- No obtiene premio

Ruleta: El apostador debe ingresar el número apostado y el número ganador.

Si acierta:

- Si apuesta menos de 5000, gana 4 veces su apuesta
- Si apuesta 5000 o más, gana 6 veces su apuesta

Si no acierta:

- No obtiene premio

Comisión

Si el jugador gana, la app descuenta un 10 % del premio.

Al finalizar se debe mostrar

- Total de apostadores
- Total apostado
- Total pagado en premios
- Cantidad de apuestas por juego
- Juego más elegido (o empate si corresponde)
- Mayor premio ganado
- Nombre del mejor apostador
- Balance final de la app

Como mínimo, deben existir funciones para:

- Validar el monto apostado (debe ser mayor que 0): Solicitar valor, validar y retornar
- Mostrar el menú y validar la opción seleccionada
- Calcular la apuesta de fútbol
- Calcular la apuesta de boxeo clandestino
- Calcular la apuesta de ruleta
- Determinar el juego más elegido

RECUERDE DEBE USAR FUNCIONES Ejemplos de funciones para desarrollar el ejercicio (con firma y descripción):

```
1 def menu():
2     """
3     Entrada: no recibe parámetros
4     Proceso: muestra el menú de apuestas y solicita una opción válida (1, 2 o 3)
5     Salida: retorna un string (opcion) con la alternativa seleccionada
6     """
7     # tu código acá
8     return opcion
9
10
11 def solicitar_y_validar_monto():
12     """
13     Entrada: no recibe parámetros
14     Proceso: solicita un monto (float o int) y valida que sea mayor que 0
15     Salida: retorna un número (float) correspondiente al monto válido
16     """
17     # tu código acá
18     return monto
19
20 def validar_sn():
21     """
22     Entrada: no recibe parámetros
23     Proceso: solicita una respuesta (S/N) y valida que sea correcta
24     Salida: retorna un string ('S' o 'N')
25     """
26     # tu código acá
27     return respuesta
```

```
28
29
30 def apuesta_futbol(monto):
31     """
32     Entrada: monto (float o int)
33     Proceso:
34         - solicita si el apostador acertó el resultado del evento
35         - aplica la lógica de cálculo del premio en función del resultado de la
          apuesta y el monto apostado, considerando las reglas definidas y la
          comisión correspondiente
36     Salida: retorna un número (float) correspondiente al premio final
37     """
38     # tu código acá
39     return premio
40
41
42 def apuesta_boxeo(monto):
43     """
44     Entrada: monto (float o int)
45     Proceso:
46         - solicita el peleador elegido y el peleador ganador
47         - aplica la lógica de cálculo del premio en función del resultado de la
          apuesta y el monto apostado, considerando las reglas definidas y la
          comisión correspondiente
48     Salida: retorna un número (float) correspondiente al premio final
49     """
50     # tu código acá
51     return premio
52
53
54 def apuesta_ruleta(monto):
55     """
56     Entrada: monto (float o int)
57     Proceso:
58         - solicita el número apostado y el número ganador
59         - aplica la lógica de cálculo del premio en función del resultado de la
          apuesta y el monto apostado, considerando las reglas definidas y la
          comisión correspondiente
60     Salida: retorna un número (float) correspondiente al premio final
61     """
62     # tu código acá
63     return premio
64
65
66 def juego_mas_elegido(cont_futbol, cont_boxeo, cont_ruleta):
67     """
68     Entrada:
69         cont_futbol (int), cont_boxeo (int), cont_ruleta (int)
70     Proceso:
71         - compara la cantidad de apuestas realizadas en cada juego
72         - determina cuál presenta mayor frecuencia o si existe empate
73     Salida: retorna un string con el juego más elegido o 'Empate'
74     """
75     # tu código acá
76     return resultado
```

Por lo tanto, calcular apuestas, validar datos y mostrar opciones del sistema deben implementarse mediante funciones.

Ejemplo de Ejecución

```
Ingrese nombre (-1 para salir): Lucas
----- DATOS DEL APOSTADOR -----
Apostador: Lucas
Ingrese monto apostado: 12000
----- MENÚ DE APUESTAS -----
1. Fútbol
2. Boxeo clandestino
3. Ruleta
Seleccione una opción: 1
¿Acertó? (S/N): S
----- RESULTADO DE LA APUESTA -----
Apostador: Lucas
Monto: 12000.0
Premio: 27000.0
-----

Ingrese nombre (-1 para salir): Ariana Grande
----- DATOS DEL APOSTADOR -----
Apostador: Ariana Grande
Ingrese monto apostado: 4000
----- MENÚ DE APUESTAS -----
1. Fútbol
2. Boxeo clandestino
3. Ruleta
Seleccione una opción: 3
Número apostado: 15
Número ganador: 15
----- RESULTADO DE LA APUESTA -----
Apostador: Ariana Grande
Monto: 4000.0
Premio: 14400.0
-----

Ingrese nombre (-1 para salir): Kim Tae-hyung
----- DATOS DEL APOSTADOR -----
Apostador: Kim Tae-hyung
Ingrese monto apostado: 8000
----- MENÚ DE APUESTAS -----
1. Fútbol
2. Boxeo clandestino
3. Ruleta
Seleccione una opción: 2
Número del peleador elegido: 7
Número del peleador ganador: 7
----- RESULTADO DE LA APUESTA -----
Apostador: Kim Tae-hyung
Monto: 8000.0
Premio: 21600.0
-----

Ingrese nombre (-1 para salir): -1
----- RESUMEN DE TU APP DE APUESTAS -----
Total apostadores: 3
Total apostado: 24000.0
Total premios: 63000.0
Fútbol: 1
Boxeo clandestino: 1
Ruleta: 1
Juego más elegido: Empate
Mayor premio: 27000.0
Mejor apostador: Lucas
Balance: -39000.0
La app perdió dinero
```

Problema D: Análisis de Cursos y Rendimiento Académico (30 %)

La Universidad Católica del Norte (UCN) posee un sistema denominado Hawaii, el cual permite exportar información de cursos junto con los registros de estudiantes y sus calificaciones. Debido al crecimiento en la cantidad de datos generados, se requiere desarrollar un programa en Python que permita analizar esta información de manera automatizada, obteniendo métricas relevantes para la toma de decisiones académicas.

Descripción del archivo

El archivo contiene información de cursos y sus respectivos estudiantes. Este archivo presenta la siguiente estructura:

Consideraciones generales

- Las dos primeras líneas del archivo corresponden a información del sistema y no deben ser procesadas.
- A partir de la tercera línea comienza la información de cursos.

Formato línea de cursos:

NRC,Asignatura,Paralelo,Horario

- **NRC:** Identificador único del curso.
- **Asignatura:** Nombre de la asignatura.
- **Paralelo:** Sección del curso (ej: C1, C2, etc.).
- **Horario:** Día y bloque en que se imparte el curso.

Formato línea de estudiantes:

CantidadEstudiantes,RUT1,Nota1,RUT2,Nota2,...,RUTn,Notan

- **CantidadEstudiantes:** Número total de estudiantes en el curso.
- **RUT:** RUT del estudiante.
- **Nota:** Calificación del estudiante en rango de 1.0 a 7.0.

Cada línea de estudiantes corresponde directamente al curso definido en la línea anterior.

Problema

Se solicita desarrollar un programa en Python que procese el archivo descrito y determine:

1. Nombre, paralelo, NRC y promedio general de cada curso.
2. Curso con mayor promedio de notas: Mostrar nombre de curso, NRC y promedio.
3. Curso con menor promedio de notas: Mostrar nombre de curso, NRC y promedio.
4. Cantidad de cursos dictados en los bloques F.
5. Cantidad de cursos que tienen el máximo de estudiantes (20 alumnos).

Consideraciones

- En caso de existir más de un curso con el mismo promedio máximo o mínimo, se debe considerar solo el primero encontrado.
- Se debe asumir que el archivo puede contener diferentes cantidades de estudiantes por curso.
- El cálculo del promedio de cada curso debe realizarse utilizando valores decimales y el resultado debe ser redondeado a 1 cifra decimal utilizando la función round().

Ejemplo de ejecución

Álgebra I [C5] (10317) - Promedio 4.3
Proyecto IoT [C1] (12692) - Promedio 4.3
Física I [C1] (12955) - Promedio 3.3
Dibujo de Ingeniería [C2] (14039) - Promedio 4.1
Seguridad Inf. en Des. Sw. [C1] (13280) - Promedio 3.7
Excel I [C1] (13665) - Promedio 3.8
Investigación Operativa I [C1] (10734) - Promedio 4.2
Pr. Diseño de Sist. Productivo [C1] (11099) - Promedio 3.0
Taller de Inteligencia Artific [C1] (13353) - Promedio 3.8
Estadística [C1] (12685) - Promedio 4.2
Conocimiento y Ciencia [C1] (11152) - Promedio 3.3
Cálculo I [C2] (10310) - Promedio 3.9
Metod. Neg. Compleja Vta. Cons [C1] (14345) - Promedio 3.1
Ing. y Desarrollo Sustentable [C2] (13215) - Promedio 4.2
Cálculo I [C1] (10309) - Promedio 4.5
Agentes Preventivos UCN [C1] (12828) - Promedio 3.5
Comunicación Oral y Escrita [C3] (13098) - Promedio 3.9
Nivel 2 DCCu: Democracia [C1] (14164) - Promedio 4.2
Cálculo II [C1] (10547) - Promedio 4.1
Género DDHH e Inclusión [C1] (13214) - Promedio 3.9
==== Mayor promedio encontrado ====
Cálculo I (10309) => 4.5
==== Menor promedio encontrado ====
Pr. Diseño de Sist. Productivo (11099) => 3.0
==== Cantidad de cursos en bloque F: 3 ====
==== Cantidad de cursos con capacidad máxima: 1 ====